



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS



CARRERA: INGENIERÍA TELEMÁTICA

UNIDAD DE APRENDIZAJE: MULTIMEDIA

TAREA: REALIDAD AHUMENTADA



ALUMNO:

- GARNICA GONZALEZ CHRISTOPHER ALDAIR

BOLETA: 2023640373

DOCENTE: SIERRA ROMERO NOE

FECHA DE ENTREGA: 24/05/26

GRUPO: 3TM2

Fundamentos y Aplicación de la Realidad Aumentada en Entornos Industriales: Tutorial Interactivo de Mantenimiento Automotriz

Introducción a la Realidad Aumentada (RA) y su Impacto Industrial

La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología disruptiva que consiste en la superposición de elementos digitales de naturaleza computacional (modelos 3D, interfaces de usuario, animaciones, datos contextuales y video) sobre el entorno físico real del usuario, en tiempo real y con registro tridimensional. A diferencia de la Realidad Virtual, que aísla por completo al usuario en un mundo digital, la Realidad Aumentada enriquece la percepción del mundo físico, permitiendo una coexistencia simbiótica entre lo real y lo virtual.

En el sector industrial, y específicamente en la ingeniería y el mantenimiento automotriz, la RA se ha consolidado como una herramienta fundamental para la optimización de procesos, la transferencia de conocimiento y la reducción del error humano. Al digitalizar manuales técnicos tradicionalmente impresos o en PDF y proyectar esa información directamente sobre la maquinaria o los componentes del vehículo, se elimina la carga cognitiva del operario. El técnico ya no debe interpretar un plano bidimensional para aplicarlo en un espacio tridimensional; la Realidad Aumentada le muestra con precisión milimétrica qué componente manipular, qué herramienta seleccionar y qué procedimiento seguir, transformando la capacitación y el diagnóstico técnico en un flujo visual continuo, intuitivo y altamente eficiente.

Clasificación del Escenario Industrial: Modelo Estático vs. Modelo Dinámico

Para implementar un sistema de Realidad Aumentada efectivo en el área industrial automotriz, la información visual se debe segmentar y modelar bajo dos categorías esenciales de representación:

1. El Modelo Estático en el Entorno Industrial

El modelo estático constituye la base estructural de la aplicación en RA. Consiste en la renderización y posicionamiento fijo de gemelos digitales tridimensionales (modelos CAD optimizados como mallas poligonales) sobre un marcador físico u óptico (*Image Target*). En nuestro escenario automotriz, el modelo estático está representado por la geometría tridimensional a escala exacta de la tapa de punterías, el bloque del motor de cuatro cilindros, las mangueras de refrigeración, los soportes y los componentes exteriores del sistema de combustión.

Aplicación y Utilidad Futura: Su propósito principal es el reconocimiento espacial, la familiarización anatómica y la planificación. Un estudiante o un técnico en entrenamiento puede examinar la distribución espacial del motor desde cualquier ángulo físico moviéndose alrededor del marcador, identificando la ubicación exacta de los sensores, tornillos y cubiertas sin necesidad de interactuar físicamente con un motor real o correr el riesgo de dañar componentes costosos. Actúa como una referencia visual inerte pero volumétricamente precisa que se ancla al mundo real mediante algoritmos de visión artificial (*Vuforia Image Tracking*).

2. El Modelo Dinámico en el Entorno Industrial

El modelo dinámico representa la evolución de la RA hacia la interactividad y la lógica procedimental. No se limita a la mera observación visual, sino que reacciona a las variables del entorno, al paso del tiempo y a las acciones físicas y digitales que ejecuta el usuario. En el contexto automotriz, el modelo dinámico abarca las animaciones complejas de los componentes (las piezas que se desplazan al ser desmontadas, el movimiento alternativo de los pistones y válvulas simulado internamente, o el flujo eléctrico que recorre las bobinas), así como las interfaces de usuario de Unity (UI) que cambian de color, despliegan texto informativo o emiten alertas sonoras basadas en la lógica de programación del script en C#.

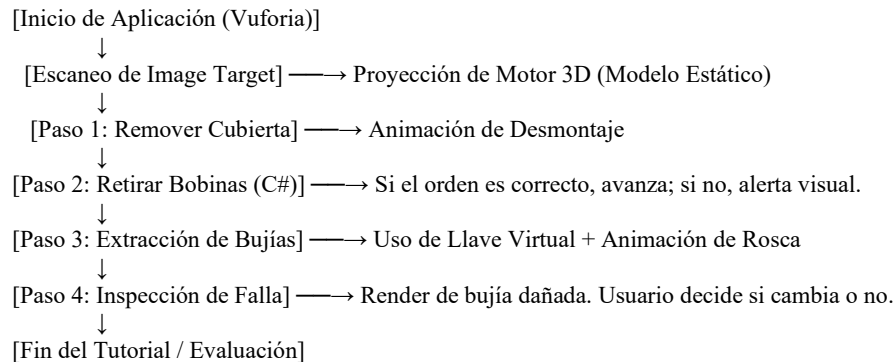
Aplicación y Utilidad Futura: Su propósito es guiar de manera interactiva a través de la toma de decisiones y la simulación de procesos físicos. Si el usuario interactúa con una pieza en el orden incorrecto, el modelo dinámico responde modificando sus propiedades materiales (por ejemplo, parpadeando en un color rojo de advertencia a través del *Mesh Renderer*) y bloqueando el avance del tutorial hasta que la condición lógica se cumpla. Permite simular el desgaste físico, el torque de los tornillos, y la remoción e inserción de refacciones en un orden cronológico estricto, convirtiendo la experiencia en un manual de procedimientos totalmente vivo e inteligente.

Propuesta de Proyecto Final: Sistema Tutorial de Mantenimiento Preventivo y Diagnóstico en un Motor de Combustión Interna (Cambio de Bujías y Bobinas)

Descripción General del Escenario y Funcionamiento

El proyecto final propuesto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil de Realidad Aumentada interactiva desarrollada en la plataforma **Unity** utilizando el motor de seguimiento **Vuforia Engine**. El objetivo es crear un entorno de aprendizaje industrial en el cual el usuario actúe como un técnico mecánico que entra a una estación de trabajo virtual para realizar un servicio de mantenimiento preventivo y afinación menor: el diagnóstico y reemplazo de bobinas de encendido y bujías en un motor de cuatro cilindros en línea.

La aplicación utilizará un *Image Target* físico impreso (que simulará la parte superior del motor). Al ser enfocado por la cámara del dispositivo, la aplicación inicializará un "Modo Tutorial" dinámico. A partir de este momento, el entorno se vuelve completamente interactivo y guiará al alumno paso a paso a través de un flujo lógico de ingeniería automotriz que requiere la identificación e interacción directa con herramientas e instrumentos virtuales.



Flujo Lógico y Técnico del Tutorial Interactivo (Paso a Paso)

- **Fase 1: Entrada y Reconocimiento del Puesto de Trabajo.** Al escanear el objetivo, se despliega la interfaz gráfica (UI) de bienvenida con las instrucciones iniciales de seguridad industrial. El motor en 3D aparece sobre la mesa. El sistema solicita al usuario retirar la cubierta estética de plástico del motor. Mediante una interacción táctil (*Raycast* desde la pantalla), el usuario selecciona la tapa y una animación fluida traslada la pieza hacia un lado del escenario virtual.
- **Fase 2: Desmontaje de las Bobinas de Encendido.** El software ilumina las bobinas correspondientes. El tutorial exige al usuario desconectar primero el arnés eléctrico antes de retirar los tornillos de sujeción de las bobinas. Se implementa lógica condicional en C#: si el usuario intenta retirar la bobina directamente sin desconectar el clip virtual, el motor dinámico emitirá una advertencia en pantalla indicando que se puede romper el conector. Una vez retirados los clips y pernos, el usuario interactúa con las bobinas, las cuales realizan una animación lineal de extracción vertical hacia arriba.
- **Fase 3: Uso de Instrumental y Herramientas Virtuales.** Para extraer las bujías que se encuentran en el fondo de la culata, la aplicación le pide al usuario "agarrar" un instrumento del inventario en pantalla: la **llave de bujías con extensión y maneral (trinquete)**. Al arrastrar o tocar la herramienta, esta se posiciona de forma automática sobre el cilindro número uno. El usuario debe simular el desapriete interactuando con la herramienta en pantalla, lo que activa una animación rotacional de la llave, extrayendo la bujía vieja del motor.
- **Fase 4: Diagnóstico Visual del Componente (Toma de Decisiones).** Una vez fuera, la aplicación amplía el tamaño de la bujía extraída frente al usuario empleando un renderizado de alta definición. El tutorial se pausa y plantea un problema de diagnóstico real: se le presentan opciones en pantalla al usuario para evaluar el estado físico de la pieza (¿Está en buen estado?, ¿Muestra depósitos de carbón?, ¿Está impregnada de aceite por falla en los anillos?, ¿Tiene el electrodo desgastado?). El usuario debe analizar visualmente el modelo dinámico de la bujía para seleccionar la respuesta correcta.
- **Fase 5: Reemplazo y Finalización del Proceso.** Tras identificar que la bujía está desgastada, el sistema solicita al operario seleccionar una bujía nueva calibrada de la mesa de herramientas virtual, insertarla en el cilindro y simular el apriete utilizando un torquímetro virtual para asegurar la presión correcta especificada por el fabricante. Este proceso se repite para los cilindros restantes, concluyendo el tutorial con una pantalla de evaluación de desempeño que califica si el usuario cometió errores en el orden de desmontaje o en el diagnóstico visual.

Este proyecto final demuestra de manera práctica cómo la Realidad Aumentada industrial soluciona los problemas de capacitación técnica tradicionales, combinando la precisión geométrica de los modelos estáticos con la lógica interactiva, educativa y adaptativa de los modelos dinámicos en Unity.